



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Trí tuệ nhân tạo**
- Tiếng Anh: **Artificial Intelligence**

Mã học phần: SOT344

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về Trí tuệ nhân tạo. Các chủ đề chính bao gồm: Tổng quan, ứng dụng và các lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo; các phương pháp giải quyết vấn đề, các chiến lược tìm kiếm và thuật giải heuristic; một số phương pháp biểu diễn tri thức cơ bản và kỹ thuật suy diễn tự động; học máy.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp kiến thức giải quyết bài toán bằng phương pháp tìm kiếm và lập kế hoạch; các phương pháp biểu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa, logic vị từ bậc nhất; khả năng phân tích, vận dụng kỹ thuật và phương pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo; kỹ năng lập trình để cài đặt các giải thuật Trí tuệ nhân tạo.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích được các khái niệm, kiến thức, kỹ thuật cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo
- b. Vận dụng được các kỹ thuật tìm kiếm để giải quyết bài toán
- c. Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức trong các tình huống cụ thể
- d. Vận dụng được các phương pháp học máy vào các bài toán thực tế

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b					X											
c					X											
d							X									

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo - Các khái niệm tổng quan - Đối tượng nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu - Đặc điểm - Lịch sử phát triển	a	2		4
2	Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải - Tìm kiếm theo chiều rộng: Breath First Search - Tìm kiếm theo chiều sâu: Depth First Search	b	4	6	14
3	Các kỹ thuật Heuristic - Kỹ thuật tham lam - Tìm kiếm leo đồi	b	4	6	14
4	Phương pháp tìm kiếm Heuristic - Tìm kiếm tốt nhất đầu tiên (Best First Search) - Giải thuật AT (Algorithm for Tree) - Giải thuật CMS (Cost Minimization Search) - Giải thuật AKT (Algorithm Knowledgeable for Tree Search) - Giải thuật A* - Giải thuật nhánh và cận (Branch and Bound)	b	6	9	21
5	Giải thuật tìm kiếm có lời giải cho trò chơi - Kỹ thuật A* - Kỹ thuật Min-Max - Kỹ thuật xén tia alpha-beta	b	2	3	7
6	Biểu diễn và suy luận tri thức - Phương pháp biểu diễn tri thức và luật dẫn - Thuật giải Vương Hạo (Wang Hao) - Thuật giải Robinson - Suy diễn tiến - Suy diễn lùi	c	6		12
7	Học máy (Machine Learning) - Giới thiệu về học máy - Cây định danh: Quinland, Entropy - Học quy nạp (ILA-Inductive Learning Algorithm) - Giải thuật phân lớp Naïve Bayes - Giải thuật phân cụm K-means - Mạng neural nhân tạo	d	6	6	18

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2	b		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
			Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa	2, 3, 4, 5, 6, 7
3	c		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
			Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa	2, 3, 4, 5, 6, 7
4	d		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
			Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa	2, 3, 4, 5, 6, 7

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Các bài tập, kiểm tra	b, c	20	
2	Chuyên cần/thái độ	a	10	
3	Thi giữa kỳ	b	30	
4	Đánh giá cuối kỳ	c, d	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Rubric cung cấp các tiêu chí rõ ràng, cụ thể giúp đánh giá mức độ chuyên cần của người học một cách khách quan, tránh sự thiên vị hoặc cảm tính trong quá trình đánh giá. Rubric chỉ ra các tiêu chí để người học nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu, từ đó có thể cải thiện sự chuyên cần trong học tập và tham gia các hoạt động.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Mức độ tham dự theo TKB	a, b, c, d	9	Tham dự $\geq$ 90% tổng số buổi học.	Tham dự $\geq$ 70% tổng số buổi học.	Tham dự $\geq$ 50% tổng số buổi học.	Tham dự ít hơn 50% tổng số buổi học.

Mức độ tham gia các hoạt động học tập trên lớp học Lý thuyết.	a, b, c, d	9	Điểm trung bình các bài tập kiểm tra tại lớp ≥ 8.5	Điểm trung bình các bài tập kiểm tra tại lớp ≥ 7.0 .	Điểm trung bình các bài tập kiểm tra tại lớp ≥ 5.0 .	Điểm trung bình các bài tập kiểm tra tại lớp < 5.0 .
Mức độ tham gia các hoạt động học tập trên lớp học Thực hành.	a, b, c, d	12	Tham gia đầy đủ các bài thực hành và upload đầy đủ các bài thực hành trên E-learning.	Tham gia $>70\%$ các buổi thực hành và upload $>70\%$ các bài thực hành trên E-learning.	Tham gia $>50\%$ các buổi thực hành và upload $>50\%$ các bài thực hành trên E-learning.	Vắng quá 50% số buổi thực hành và upload ít hơn 50% số bài thực hành trên E-learning.

7.2. Đánh giá bài thi giữa kỳ

Rubric được thiết kế để đánh giá từng tiêu chí cụ thể trong bài thi giữa kỳ, giúp xác định rõ ràng mức độ đạt được các CDR của học phần. Đảm bảo việc đánh giá phản ánh đúng khả năng của người học trong việc tiếp thu và áp dụng kiến thức, kỹ năng được giảng dạy. Cung cấp các tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể và phân loại theo từng mức độ (ví dụ: xuất sắc, tốt, đạt yêu cầu, chưa đạt). Đánh giá không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn cả kỹ năng phân tích, tư duy logic, và khả năng áp dụng vào thực tiễn, phù hợp với các mục tiêu CDR.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Bài toán và phương pháp tìm kiếm lời giải (BFS, DFS, Greedy, Hill Climbing Search)	a, b	9	Trình bày đúng thuật toán, tìm đúng đường đi ngắn nhất, có giải thích chi tiết.	Trình bày đúng thuật toán, tìm đúng đường đi, nhưng giải thích chưa chi tiết.	Tìm đúng hoặc gần đúng đường đi, nhưng thuật toán sai sót.	Không áp dụng được thuật toán hoặc sai hoàn toàn.
Các kỹ thuật Heuristic (AT, AKT, Min Cost, A*, Best First Search, Branch and Bound)	a, b	9	Trình bày thuật toán đúng, tìm đúng đường đi, có giải thích chi tiết.	Trình bày đúng thuật toán, tìm đúng đường đi, nhưng giải thích chưa rõ.	Thuật toán cơ bản đúng, nhưng kết quả sai hoặc không tối ưu.	Không áp dụng được thuật toán hoặc sai

						hoàn toàn.
Giải thuật tìm kiếm có lời giải cho trò chơi (A*, Min Max, Alpha-Beta Pruning)	a, b	12	Trình bày đầy đủ, ví dụ minh họa rõ ràng, phân tích sâu ưu và nhược điểm.	Trình bày chính xác, có ví dụ nhưng phân tích chưa chi tiết.	Trình bày cơ bản, ví dụ hoặc phân tích còn sai sót.	Trình bày sai hoặc không đủ nội dung yêu cầu.

7.3. Đánh giá bài thi cuối kỳ

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Biểu diễn và suy luận tri thức(Vương Hạo, Robinson suy diễn tiến, suy diễn lùi)	c, d	20	Quy trình suy diễn được thực hiện chính xác và rõ ràng, đầy đủ các bước, giải thích rõ ràng và hợp lý, áp dụng các thuật toán một cách hiệu quả và chính xác.	Áp dụng đúng các thuật toán nhưng còn thiếu chi tiết hoặc có sai sót trong quá trình suy diễn, trình bày chưa đầy đủ.	Biểu diễn các công thức và các mệnh đề cơ bản đúng nhưng thiếu một số bước cần thiết hoặc chưa rõ ràng trong quá trình suy diễn.	Không áp dụng được phương pháp suy diễn hoặc sai hoàn toàn.
Máy học (Quinland, Entropy, ILA, Naïve Bayes, K-means, CNN)	c, d	20	Mô hình được xây dựng chính xác và tối ưu, giải thích rõ ràng về quá trình, lựa chọn thuộc tính, và có phân tích đầy đủ về kết quả và hiệu quả của thuật toán.	Áp dụng đúng thuật toán và các bước cơ bản, nhưng mô hình chưa tối ưu, thiếu chi tiết về cách tính và lựa chọn thuộc tính, hoặc chưa có sự giải thích đầy đủ.	Hiểu và áp dụng các thuật toán như Quinland, Entropy cơ bản, nhưng có thể có sai sót trong việc lựa chọn thuộc tính, cấu trúc cây quyết định hoặc tính toán Entropy.	Không áp dụng được thuật toán hoặc sai hoàn toàn.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
------	-------------	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Stuart J. Russell, Peter Norvig	Artificial Intelligence: A Modern Approach	2021	Pearson Education, Inc	Thư viện	X	
2	Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê	Giáo trình trí tuệ nhân tạo	2011	Đại học sư phạm Hà Nội	GV		X
3	Hoàng Kiêm, Đình Nguyễn Anh Dũng	Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo	2005	Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh	Thư viện	X	

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Đoàn Vũ Thịnh